

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Giá trị của y để $\frac{3}{7} = \frac{-9}{y}$ là:

A. 24

B. -21

C. 21

D. -24

Câu 2. Kết quả của phép tính $\frac{-1}{13} : \frac{7}{-13}$ là:

A. $\frac{-7}{169}$

B. $\frac{-1}{7}$

C. $\frac{7}{169}$

D. $\frac{1}{7}$

Câu 3. Cách sắp theo thứ tự tăng dần nào sau đây là đúng:

A. $\frac{-1}{2}; \frac{-2}{3}; 0; \frac{-3}{-5}$

B. $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{2}; 0; \frac{-3}{-5}$

C. $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{2}; \frac{-3}{-5}; 0$

D. $\frac{-1}{2}; \frac{-2}{3}; \frac{-3}{-5}; 0$

Câu 4. Viết hỗn số $3\frac{1}{5}$ dưới dạng phân số là:

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{8}{5}$

C. $\frac{16}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

Câu 5. Bạn Linh mua một quyển truyện có giá bìa là 80 000 đồng. Khi trả tiền được cửa hàng giảm giá 20%. Hỏi bạn Linh mua quyển truyện đó hết bao nhiêu tiền?

A. 60 0000

B. 16 000

C. 96 000

D. 64 000

Câu 6. Làm tròn số 9,8462 đến hàng phần mười ta được kết quả là:

A. 9,8

B. 10

C. 9,9

D. 9,846

Câu 7. Biết $\frac{1}{4}$ của bình nước là 5 lít. Hỏi cả bình nước chứa được bao nhiêu lít nước?

A. 20 lít

B. 15 lít

C. 54 lít

D. 1,25 lít

Câu 8. Trong các câu sau câu nào **sai**:

A. Tổng của hai số thập phân dương là một số thập phân dương.

B. Tích của hai số thập phân dương là một số thập phân dương.

C. Hiệu của hai số thập phân dương là một số thập phân dương.

D. Thương của hai số thập phân dương là một số thập phân dương.

Câu 9. Bạn Nam tung một đồng xu 20 lần, Nam thấy có 8 lần xuất hiện mặt ngựa. Xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt sấp là:

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

Câu 10. Hai tia đối nhau trong hình vẽ dưới đây là:

A. Tia MP và tia PM

B. Tia MN và tia PN

C. Tia NM và tia NP

D. Tia MN và tia MP



Câu 11. Nếu điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

- A. $AM = MB = \frac{AB}{2}$ B. $AB = 2.AM$ C. M nằm giữa A và B D. Cả A, B, C

Câu 12. Lúc 9 giờ, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là:

- A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm).

1) Thực hiện phép tính:

a) $\frac{-1}{2} + \frac{1}{4} : \frac{3}{4}$

b) $(1\frac{3}{4} - \frac{7}{15}) - (\frac{3}{4} - \frac{23}{24} + \frac{8}{15})$

2) Tìm x biết:

a) $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{9} + (x - \frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}$

Bài 2 (1,5 điểm). Cô giáo giao cho các bạn trong lớp làm 20 bài tập toán trong ba ngày. Ngày thứ nhất bạn Thảo làm được 45% số bài cô giao. Số bài ngày thứ nhất Thảo làm được bằng $\frac{3}{2}$ số bài bạn ấy làm được trong ngày thứ hai. Ngày thứ ba Thảo làm nốt số bài còn lại.

a) Tính số bài toán Thảo làm trong ngày thứ ba.

b) Hỏi số bài toán Thảo làm trong ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm số bài cô giáo giao.

Bài 3 (1,0 điểm). Bạn Nam gieo một con xúc xắc 30 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

3	6	2	1	5	1	6	4	3	2	3	6	1	3	5
1	5	1	6	3	5	2	3	4	1	5	4	3	2	6

a) Em hãy kẻ và lập bảng thống kê theo mẫu sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Số lần						

b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện là số lẻ.

Bài 4 (2,0 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A , B sao cho $OA = 4\text{cm}$, $OB = 6\text{cm}$. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng OA .

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB .

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BC không? Vì sao?

c) Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng AB . Vẽ các tia DO , DC , DA , DB . Em hãy viết tên các góc đỉnh D có trong hình vẽ.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho $A = \frac{8}{9} + \frac{24}{25} + \frac{48}{49} + \dots + \frac{10200}{10201}$. Chứng minh rằng: $A > 99,75$.

----- Hết -----

Họ và tên thí sinh:.....; số báo danh:.....

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học: 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	B	C	D	A	A	C	A	C	D	B

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
Bài 1 (2,0 đ)	1.a 0,5đ	$\frac{-1}{2} + \frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ $= \frac{-1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}$ $= \frac{-1}{2} + \frac{1}{3}$	0,25
		$= \frac{-1}{6}$	0,25
	1.b 0,5đ	$(1\frac{3}{4} - \frac{7}{15}) - (\frac{3}{4} - \frac{23}{24} + \frac{8}{15})$ $= 1\frac{3}{4} - \frac{7}{15} - \frac{3}{4} + \frac{23}{24} - \frac{8}{15}$ $= (1\frac{3}{4} - \frac{3}{4}) - (\frac{7}{15} + \frac{8}{15}) + \frac{23}{24}$	0,25
		$= 1 - 1 + \frac{23}{24}$ $= \frac{23}{24}$	0,25
	2.a 0,5đ	$x - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$	0,25
		$x = \frac{5}{6}$ Vậy $x = \frac{5}{6}$	0,25
	2.b 0,5đ	$\frac{1}{9} + (x - \frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}$ $(x - \frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9} - \frac{1}{9}$ $(x - \frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9}$ $(x - \frac{1}{3})^2 = (\frac{2}{3})^2 = (\frac{-2}{3})^2$	0,25

		$\Rightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ x - \frac{1}{3} = \frac{-2}{3} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{-1}{3} \end{cases}$ Vậy $\begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{-1}{3} \end{cases}$	0,25														
Bài 2 (1,5đ)	a) 1,0 đ	Ngày thứ nhất bạn Thảo làm được số bài toán là $20.45\% = 9$ (bài)	0,5														
		Ngày thứ hai bạn Thảo làm được số bài toán là: $9 : \frac{3}{2} = 6$ (bài)	0,25														
		Ngày thứ ba bạn Thảo làm được số bài toán là: $20 - 9 - 6 = 5$ (bài)	0,25														
	b) 0,5đ	Số bài toán Thảo làm trong ngày thứ ba chiếm số phần trăm của tổng số bài cô giáo giao là: $\frac{5.100}{20} \% = 25\%$	0,5														
Bài 3 (1,0đ)	a)	<table><tr><td>Số chấm xuất hiện</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Số lần</td><td>6</td><td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6	Số lần	6	4	7	3	5	5	0,5
	Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6										
Số lần	6	4	7	3	5	5											
b)	Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện là số lẻ là: $\frac{6 + 7 + 5}{30} = 60\%$	0,5															
Bài 4 (2,0đ)	0,25đ	Vẽ hình câu a, b (0,25đ)	0,25														

